

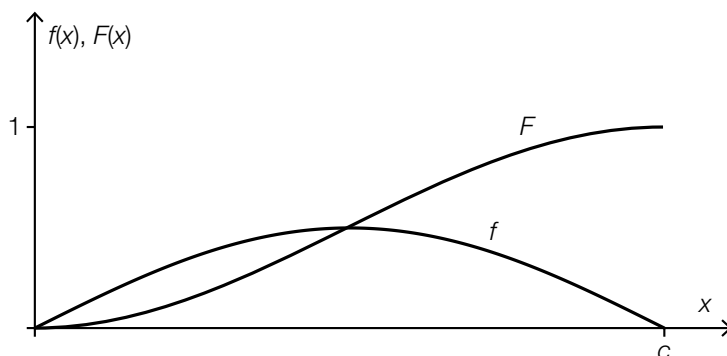
Aufgabe 4

Dichtefunktion und Verteilungsfunktion

a) Lösungserwartung:

$$F(0) = 0$$

$F(c) = 1$ bzw. $P(X \leq c) = 1$, d. h., die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert kleiner gleich c annimmt, beträgt 100 %, da $f(x) = 0$ für $x > c$.



Bis zum lokalen Maximum von f ist die Funktion F linksgekrümmt, danach ist die Funktion F rechtsgekrümmt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung und eine (sinngemäß) korrekte Begründung.
- Ein Punkt für eine korrekte Skizze und eine (sinngemäß) korrekte Beschreibung des Krümmungsverhaltens der Funktion F . Die Skizze ist als korrekt zu betrachten, wenn das korrekte Krümmungsverhalten des Graphen von F in der Skizze klar erkennbar ist und die Wendestelle von F dabei bei $x = \frac{c}{2}$ liegt. Für $x > c$ muss der Graph von F , sofern er in diesem Bereich skizziert ist, waagrecht verlaufen.

b) Lösungserwartung:

Der Wert von k ist durch die Eigenschaft $F(c) = 1$ festgelegt, d. h., der Inhalt der vom Graphen von f und der x -Achse im Intervall $[0; c]$ eingeschlossenen Fläche muss 1 sein.

Da die rechte Nullstelle bei $x = \pi$ liegt und somit $c = \pi$ ist, muss gelten:

$$\int_0^{\pi} k \cdot \sin(x) dx = 1 \Rightarrow k = 0,5.$$

Mögliche Vorgehensweise:

$$F(x) = -0,5 \cdot \cos(x) + C$$

$$F(0) = 0 \Rightarrow C = 0,5$$

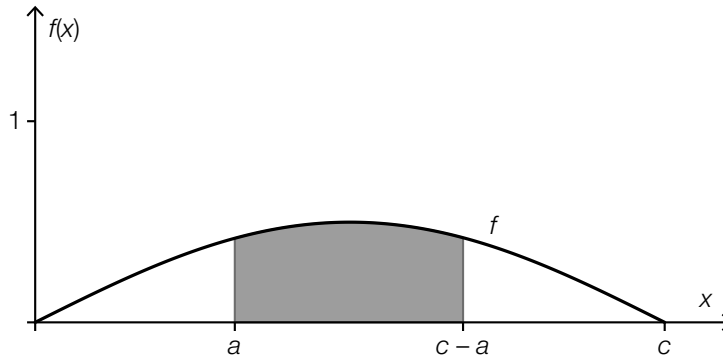
$$F(x) = -0,5 \cdot \cos(x) + 0,5$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Angabe, welche Eigenschaft von f den Wert von k festlegt, und für die richtige Lösung.
- Ein Punkt für einen korrekten Term. Äquivalente Terme sind als richtig zu werten.

c) Lösungserwartung:

Das Ereignis E beschreibt, dass die Zufallsvariable X einen Wert annimmt, der größer (oder gleich) $c - a$ ist.



Mögliche Begründung:

Wegen der Symmetrie der Dichtefunktion gilt: $P(X \leq a) = P(X \geq c - a)$.

Aus $F(c) = 1$ folgt: $P(a \leq X \leq c - a) = 1 - P(X \leq a) - P(X \geq c - a) = 1 - 2 \cdot P(X \leq a)$.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine (sinngemäß) korrekte Beschreibung.
- Ein Punkt für eine korrekte Darstellung der Wahrscheinlichkeit als Fläche, wobei die beiden Grenzen symmetrisch zur Stelle des Maximums der Funktion f liegen müssen, und eine korrekte Begründung. Andere korrekte Begründungen sind ebenfalls als richtig zu werten.